Consecuencia de la variabilidad climática en la zona Sur de Loja.

Equipo N.° 5
Integrantes: Shislayne Chalán, Yurixi Riofrío, Jamileth Galvez, Ibelia Japón

Carrera de Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de Loja
Programación y Base de Datos
Docente: Carlos Guillermo Chuncho Morocho

12 de Octubre de 2026

Resumen

El presente proyecto analiza los períodos prolongados de días secos y su posible relación con la disponibilidad de agua en la zona sur del cantón Loja durante el período 2019–2024. Para el desarrollo del estudio se utilizan los datos proporcionados por el proyecto FIRELAB-Loja, considerando variables como la precipitación acumulada, los días secos, los días húmedos y la velocidad del viento. El problema se centra en identificar los períodos que presentan una mayor cantidad de días secos y una menor precipitación, debido a que estas condiciones pueden representar períodos de mayor sequedad en la zona. A partir de esta situación, se busca analizar cómo estos períodos podrían afectar a los ríos, quebradas y otras fuentes de agua, así como las posibles consecuencias para los ecosistemas y las comunidades que dependen de estos recursos. El objetivo es analizar las condiciones climáticas de la zona sur para identificar los períodos de mayor sequedad durante el período estudiado.

Palabras clave: FIRELAB-Loja, tema, zona Sur, programación, Python.

1. Introducción y contexto

El cantón Loja se sitúa en la zona sur del Ecuador y cuenta con características geográficas y climáticas particulares que determinan en gran medida cómo se comportan y se distribuyen sus recursos hídricos. Su territorio se distingue por un relieve variado y una red de drenaje integrada por ríos de importancia local. Según el Instituto Geográfico Militar, el clima del cantón es templado andino, y su altura aproximada es de 2 100 metros sobre el nivel del mar; entre sus principales corrientes hídricas se encuentran los ríos Jipiro, Zamora y Malacatos (IGM, s.f.). Tanto la distribución de la temperatura como la cantidad y frecuencia de lluvias son factores clave para comprender cómo circula el agua en el territorio y cómo se mantienen los caudales a lo largo del año.

En este marco, el presente trabajo del Grupo 5 tiene como objetivo analizar las condiciones climáticas y atmosféricas en la zona sur de Loja durante el periodo 2019–2024, a partir de una base de datos conformada por 250 celdas de registro. Entre las variables estudiadas se incluyen los días secos, los días húmedos, la precipitación acumulada y la velocidad del viento. El tratamiento de estos datos permite distinguir patrones en el comportamiento de las lluvias y reconocer los periodos secos y húmedos que se suceden en la región.

Este estudio se enmarca dentro del proyecto académico FIRELAB-Loja, en el cual el análisis de registros climáticos se apoya en procedimientos y algoritmos para clasificar cada día según las condiciones de precipitación observadas. Esta clasificación no se limita a la obtención de cifras, sino que busca relacionar los resultados con problemáticas reales que afectan al territorio.

La identificación de los periodos secos tiene especial importancia, dado que las condiciones de sequía influyen directamente sobre la disponibilidad de agua en las numerosas microcuencas y fuentes hídricas que abastecen a la población y sostienen los ecosistemas del cantón. Las variaciones en las lluvias pueden modificar los caudales, especialmente en las épocas de menor humedad, por lo que reconocer estos cambios es fundamental.

Mediante el uso de algoritmos aplicados a los registros de lluvia, es posible distinguir los días secos y húmedos y anticipar momentos en los que el recurso hídrico podría escasear. Las sequías prolongadas tienen efectos sobre los ecosistemas, el suministro de agua y las activi-

dades que la población desarrolla en el territorio. Por ello, estudiar estas variaciones contribuye a entender mejor la relación entre el clima y las necesidades tanto ambientales como sociales de Loja.

En consecuencia, este trabajo analiza los datos de precipitación correspondientes al periodo 2019–2024, clasifica los días secos y húmedos mediante un algoritmo, y examina cómo los periodos de sequía sostenida pueden incidir en el territorio. La pregunta que guía la investigación es la siguiente: ¿Qué algoritmo permite identificar días secos y húmedos a partir de registros de lluvia, y qué impactos tienen las sequías prolongadas sobre el recurso hídrico, los ecosistemas y la población del cantón Loja?

2. Planteamiento del problema

En la zona sur de la provincia de Loja, durante los años 2019 y 2024, las lluvias no se han presentado de forma igual durante todo el año: en los primeros meses suele caer mayor cantidad de lluvia, mientras que en los meses siguientes la lluvia baja mucho y se presentan periodos largos con ausencia de agua. Hasta el momento no existe una forma clara y definida de distinguir cuándo un día se considera seco y cuándo se considera lluvioso a partir de los registros que se tienen, por lo que el seguimiento de estos periodos se hace de forma desordenada y sin poder saber con exactitud cuánto duran, en qué sectores de esta zona se sienten con más fuerza y qué consecuencias traen para el agua, la naturaleza y la población que vive en el sur de Loja.

Esta situación es importante resolverla porque al contar con un método claro y fijo para clasificar los días según la lluvia se podrá entender mejor cómo se comporta el clima en esta parte de la provincia, comparar entre los distintos sectores del sur y ver si la situación cambia de un año a otro. También ayuda a cuidar el agua, ya que si se sabe cuándo vienen tiempos de poca lluvia se puede planificar mejor su uso y evitar que falte para el consumo; además, permite proteger los bosques, los suelos y los ecosistemas propios de la zona sur, que se dañan cuando pasa mucho tiempo sin llover, y brinda apoyo a las personas que viven de la agricultura y la ganadería en este territorio, para que puedan prevenir pérdidas y proteger su alimentación.

Aunque se cuenta con todos los registros de lluvia y otros datos del clima correspondientes a la zona sur de Loja para los años 2019 a 2024, todavía no se tiene una regla establecida que diga cuánta lluvia hace falta para clasificar un día como seco o como lluvioso y que sirva para todos los datos por igual. Tampoco se ha podido identificar cuáles han sido los años más secos en esta zona, si los periodos sin lluvia se están volviendo más largos que antes, ni de qué manera afectan realmente a la disponibilidad de agua, a la vegetación y a las condiciones de vida de las familias del sur de Loja. Esta información no se ha obtenido hasta ahora porque hay una gran cantidad de datos que deben revisarse de forma ordenada, y hacerlo manualmente toma mucho tiempo y puede generar equivocaciones en el proceso. Sin embargo, es posible lograrlo con la información que ya existe y mediante el uso de un programa, ya que se tienen todos los registros necesarios y se puede crear una herramienta que clasifique los días de forma rápida y correcta, muestre los resultados de manera clara y permita entender los efectos reales de la falta de lluvia en la zona.

3. Pregunta de investigación

¿Qué algoritmo permite identificar días secos y húmedos con datos de lluvia, y qué impactos tienen las sequías prolongadas en el agua, la naturaleza y la población de Loja?

4. Hipótesis

Entre los años 2019 y 2024 la zona sur de Loja ha contado con épocas con muchos más días sin lluvias y mucha menos agua acumulada respecto a lo normal. Esto significa que hay condiciones claramente más secas: los ríos, las quebradas y demás fuentes de agua empiezan a faltar, y esa falta de agua afecta de manera directa a los ecosistemas del lugar, familias y comunidades que viven del campo ya que afecta a sus recursos para su dia a día

5. Objetivos

5.1. Objetivo general

Analizar y desarrollar un algoritmo que permita contabilizar los días secos y húmedos en un periodo de tiempo establecido, a partir de los datos recopilados obtenidos en la zona sur del cantón Loja del año 2019–2024.

5.2. Objetivos específicos

1. Objetivo específico 1.-Utilizar los datos recopilados, de manera que se puedan comparar entre sí para poder determinar las variaciones del clima existentes en la zona sur.
2. Objetivo específico 2.-Analizar la distribución temporal de los días secos y húmedos, distinguiendo variaciones mensuales y anuales.
3. Objetivo específico 3.-Establecer la relación existente entre la distribución de días secos y húmedos y las características geográficas, como altitud, relieve, entre otros.

6. Datos y variables

Base asignada, periodo (2019–2024), zona y unidad de observación (una celda de 500 m en un mes). Variables:

Tabla 1
Variables seleccionadas para el proyecto

Variable	Significado	Unidad	Tipo
nombre_1	...	...	numérica
nombre_2	...	...	categórica

7. Alcance y limitaciones

Qué incluye y qué no (por ejemplo, el año 2025 no se utiliza).

8. Matriz de coherencia

Tabla 2
Matriz de coherencia de la Parte 1

Elemento	Redacción	Salida verificable
Problema		
Pregunta		
Hipótesis		
Objetivo general		
OE1		
OE2		
OE3		

Referencias

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja. (2019). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Loja. https://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/1._pdot_cantonal.pdf

Instituto Geográfico Militar. (2013). Cantón Loja: Clima e Hidrología. https://www.geoportaligm.gob.ec/geodescargas/loja/mt_loja_clima_hidrologia.pdf

Municipio de Loja. (2024). Municipio fortalece trabajo en áreas de conservación hídrica. https://vivem.loja.gob.ec/noticia/2024-06/municipio-fortalece-trabajo-en-areas-de-conservacion-hidrica

A. Uso de inteligencia artificial

En la parte que se utilizo la IA fue en el planteamiento del problema verificando que tenga concordancia con el tema y reescribimos frases muy tecnicas.